

매크로팀 중간 발표

멀티모달 데이터를 활용한 KODEX 200
수익률 예측

매크로팀

이찬영 · 구다연 · 이예현 · 이지수

HUFS DAT 7th

모델구조

x_{tech} (기술 지표)

x_{news} (뉴스 임베딩)

→ news_fc → $x_{news_reduced}$

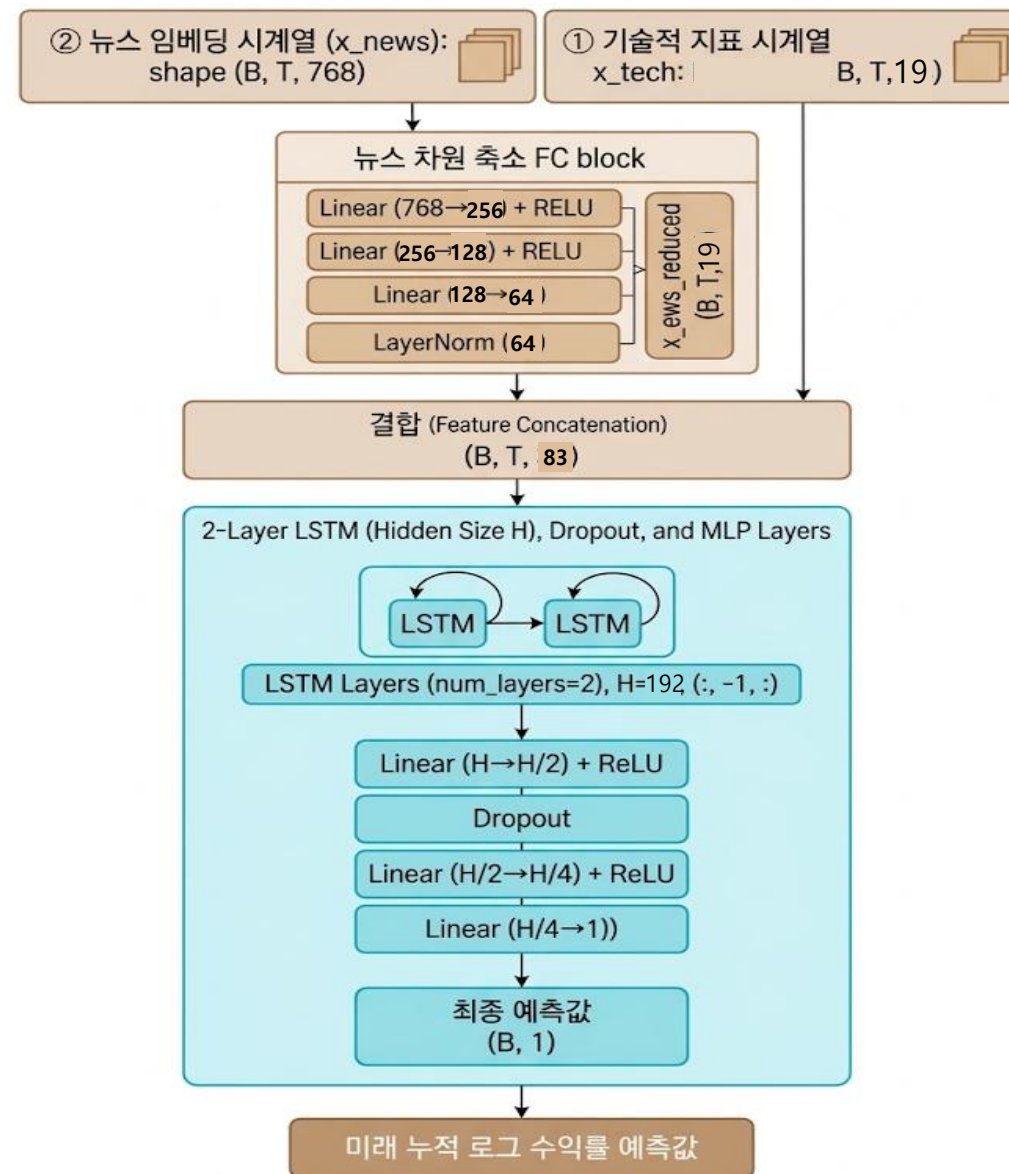
→ concat [기술 + 뉴스]

→ LSTM

→ Attention

(과거 T일 중에서 어떤 날이 중요한지)

→ MLP



B: 배치 (Batch), T: 타임스텝 (Time Steps), H: 히든 차원 (Hidden Dim, H=64)

모델 학습

검증구간: 2021-04-22~2026-02-01 (거래일:1194일)

뉴스 거래일 결측치: 28일

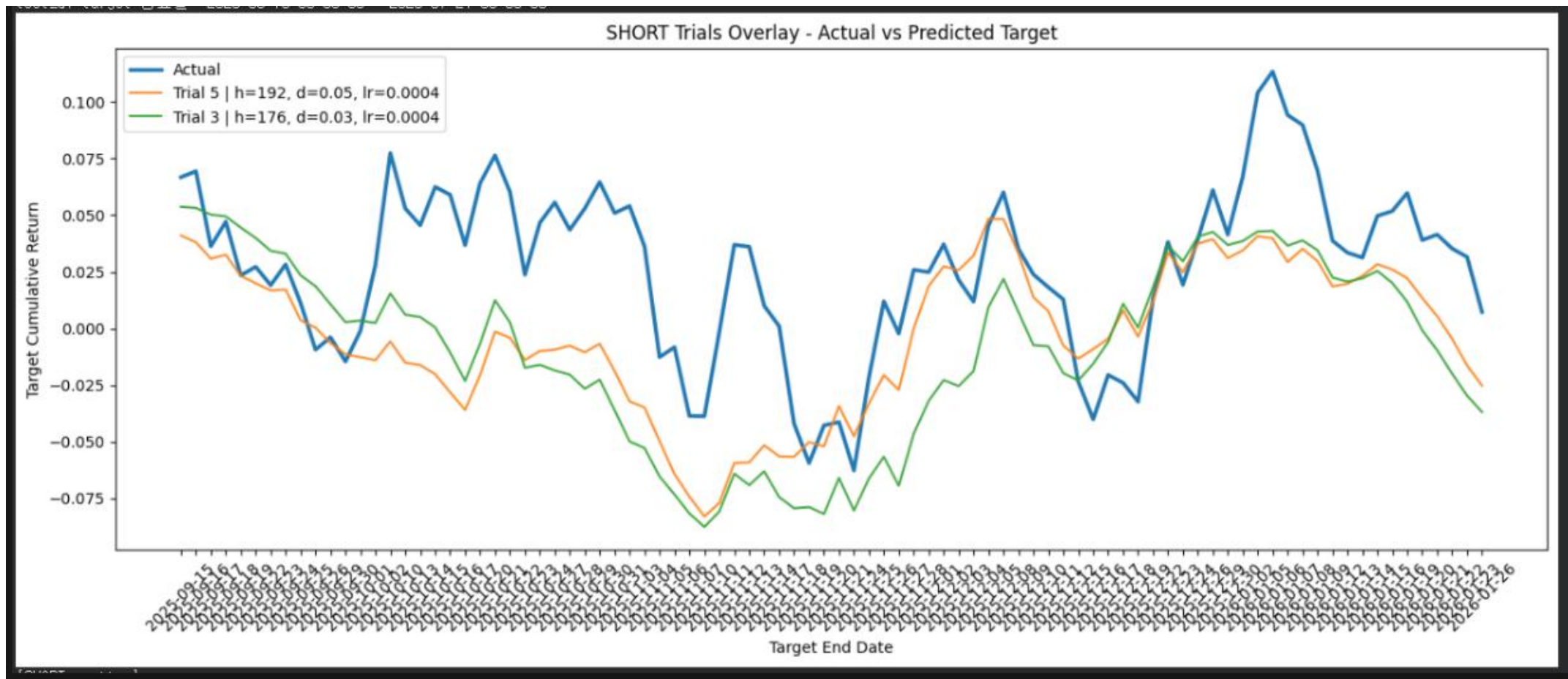
'news_missing' 이라는 변수 추가하여 결측치 인덱스 생성

Train: valid: test = 0.85 : 0.075 : 0.075 로 split

loss 함수: $\text{total_loss} = \text{weighted_mse} + 0.2 * \text{corr_loss}$
 $+ 0.1 * \text{direction_loss} + 0.15 * \text{std_loss} + 0.05 * \text{mean_loss}$

모델 선택 기준: $\text{shape_score} = \text{valid_rmse} - 0.03 * \text{valid_corr}$
 $+ 0.03 * \text{abs}(1 - \text{pred_std_ratio})$

test 구간 시각화



피쳐추가

급등 급락 구간 더 잘 포착하기위한 뉴스 감성지표(sentiment score 피쳐 추가)--"snunlp/KR-FinBert-SC" 사용

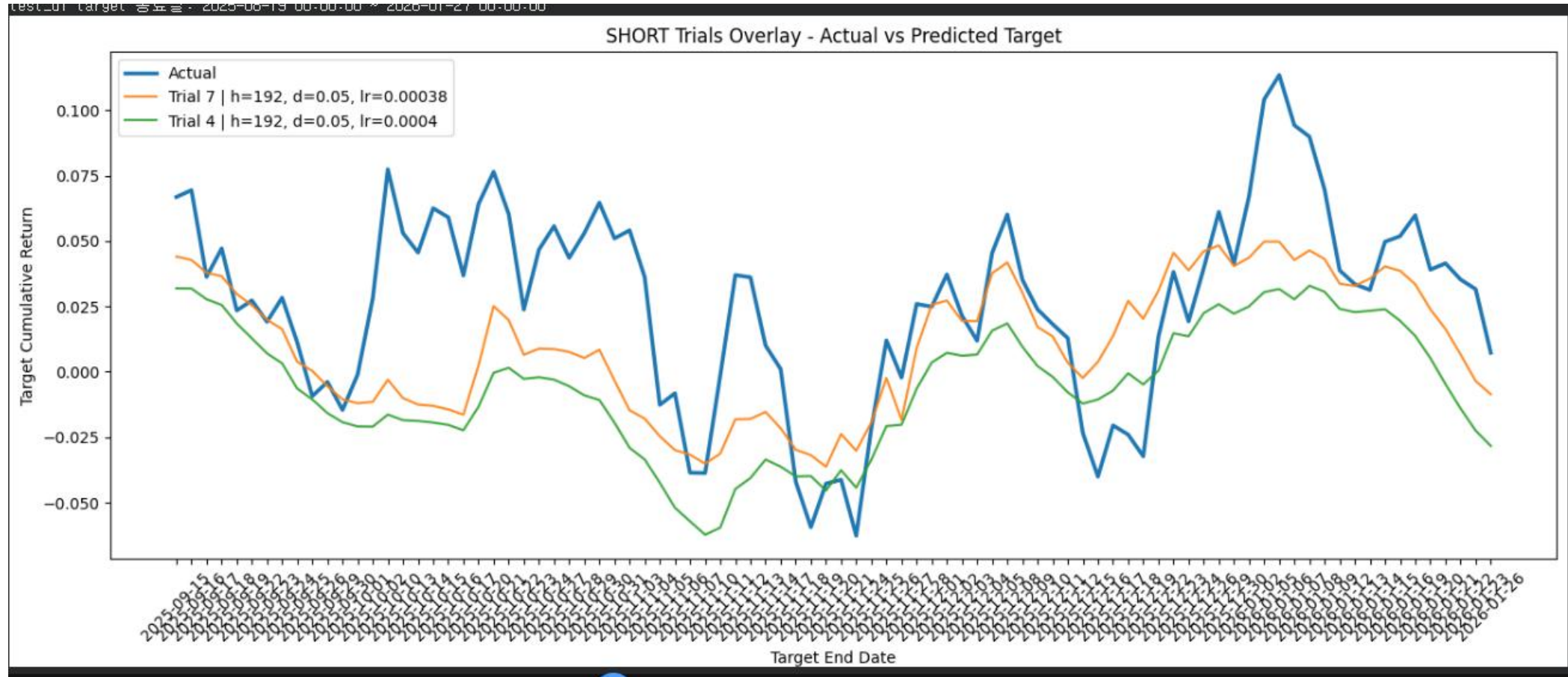
임베딩 벡터 = 뉴스 정보 자체인 내용을 의미

감성점수 = 방향,톤과 같은 요약된 신호

-1~1의 값을 가지는 감성점수이고 긍정과 부정의 값을 그대로 사용하
기위해 기술지표와 함께 표준화 하지않고 그대로사용

뉴스임베딩 벡터와의 fclayer를 통해 희석되는것을 방지하기위해 뉴스
임베딩 벡터와 함께 차원축소시키지 않고 64차원으로 줄인후의 임베
딩벡터에 concat시킴

test 구간 시각화



valid_shape_score:0.029844/0.027360 , test_shape_score :0.063608 /0.055366

앞으로의 방향

- 급등락을 잡기위한 다양한 변형 고민
 - news_effect = embedding * sentiment
 - sigmoid 게이트 생성후 임베딩벡터와의 곱
 - attention으로 뉴스 중요도 반영
- 기술지표만 사용한 모델
- Sentiment score 추가
- 임베딩 벡터 추가
- Sentiment score + 임베딩 벡터 모두 추가
 - >세가지 모델 비교
 - >어떤 지표가 가장 예측성능을 올리는지 분석(Diebold-Mariano Test)